

Business Process Reengineering Pada Pengukuran Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Maskapai Lion Air

Muhammad Restu Adjie Romadhana^a, Ilyas Nuryasin^b, Wildan Suharso^c

^{a, b, c}Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang, restuadjie231101@gmail.com¹, Ilyas@umm.ac.id²,
Wsuharso@umm.ac.id³

Submitted: 27-02-2024, Reviewed: 10-03-2024, Accepted 29-03-2024
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i2.1323>

Abstract

Air transportation is a very important sector in the context of economy and development. From the current ticket booking system there are several weaknesses, among others. Officers face obstacles when searching and updating customer information, especially related to determining seat numbers or recording departure times. This situation often results in data inaccuracies, which in turn provides an unsatisfactory service experience for customers. This study aims to understand and improve efficiency in the ticket booking process of Lion Air Balikpapan airline through the application of BPR method. This research method involves a series of steps in order to perform BPR. Testing of throughput efficiency is done based on the calculation of business process performance time using ASME standard. The results of the initial analysis show that the ticket booking process at Lion Air Balikpapan airline has a throughput efficiency of 38.42%. However, after making changes and mapping the ASME standard as well as eliminating processes that do not provide added value, the throughput efficiency increased to 90.99%. This shows a significant improvement in efficiency and speed in the ticket booking process. The conclusion shows that the implementation of the BPR method successfully improved the efficiency and speed of service to customers. For future research, it is recommended to conduct a customer satisfaction survey and expand the study by involving other airlines to compare ticket booking efficiency. Additionally, it is also suggested to develop a more sophisticated predictive model to forecast ticket demand in the future. This will aid in understanding and enhancing the ticket booking system comprehensively and in alignment with the evolving market needs.

Keywords: Throughput Efficiency, Ticket Booking, Business Process Reengineering

Abstrak

Transportasi udara merupakan sektor yang sangat penting dalam konteks ekonomi dan pengembangan. Dari sistem pemesanan tiket saat ini ada beberapa kelemahan antara lain. Petugas menghadapi kendala saat mencari dan memperbarui informasi pelanggan, terutama terkait dengan penentuan nomor kursi atau pencatatan jam keberangkatan. Situasi ini seringkali mengakibatkan ketidakakuratan data, yang nantinya memberikan pengalaman layanan yang kurang memuaskan bagi pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan tiket maskapai Lion Air Balikpapan melalui penerapan metode BPR. Metode penelitian ini melibatkan serangkaian langkah dalam rangka melakukan BPR. Pengujian efisiensi throughput dilakukan berdasarkan perhitungan waktu kinerja proses bisnis menggunakan standar ASME. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa proses pemesanan tiket di maskapai Lion Air Balikpapan memiliki efisiensi throughput sebesar 38,42%. Namun, setelah melakukan perubahan dan pemetaan standar ASME serta mengeliminasi proses yang tidak memberikan nilai tambah, efisiensi throughput meningkat menjadi 90,99%. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kecepatan dalam proses pemesanan tiket. Kesimpulannya menunjukkan bahwa penerapan metode BPR berhasil meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan survei kepuasan pelanggan dan memperluas penelitian dengan melibatkan maskapai lain untuk membandingkan efisiensi pemesanan tiket. Selain itu, disarankan juga mengembangkan model prediktif yang lebih canggih untuk memperkirakan permintaan tiket di masa depan. Hal ini akan membantu dalam memahami dan meningkatkan sistem pemesanan tiket secara holistik dan relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Keywords: Efisiensi Throughput, Pemesanan Tiket, Business Process Reengineering

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Transportasi memainkan peran penting dalam mobilitas sehari-hari, dengan kendaraan pribadi dan transportasi umum memainkan peran yang berbeda namun penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat [1]. Di antara berbagai mode transportasi, transportasi udara telah menjadi salah

satu sektor paling penting dalam konteks ekonomi dan perkembangan wilayah. Industri penerbangan bukan hanya memberikan layanan perjalanan udara, tetapi juga berperan penting dalam menyediakan konektivitas global yang vital bagi pertumbuhan ekonomi [2].

Perkembangan pesat dalam industri penerbangan telah menghasilkan pertumbuhan dalam jumlah pengguna jasa angkutan udara, terutama di kalangan bisnis dan mobilitas eksekutif. Kecepatan perjalanan udara memberikan efisiensi waktu yang luar biasa, yang sangat berharga dalam dunia bisnis modern di mana waktu dianggap sebagai aset berharga [3].

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, masih ada beberapa praktik tradisional dalam industri penerbangan yang bertahan, seperti pemesanan tiket secara offline. Metode ini, meskipun masih eksis, memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan ketidakakuratan data dan pengalaman layanan yang kurang memuaskan bagi pelanggan [4].

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam industri penerbangan adalah melalui Business Process Reengineering (BPR). BPR merupakan strategi yang dapat diimplementasikan oleh organisasi bisnis untuk melakukan perubahan radikal dan menyeluruh dalam sistem atau proses bisnis mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kompetitivitas [5].

Studi ini akan memfokuskan perhatian pada salah satu entitas anak perusahaan PT Lion Group, yaitu Lion Air Balikpapan. Analisis awal telah mengidentifikasi bahwa proses pemesanan tiket offline di Lion Air Balikpapan memakan waktu yang cukup lama, yang dapat menghambat efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dengan memahami proses ini secara mendalam, studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja operasional dan mengoptimalkan waktu layanan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan [6].

Penerapan teknologi juga merambah pada pemesanan tiket pesawat. Meskipun sebagian besar bisnis penerbangan telah beralih ke ranah digital, namun masih ada kecenderungan untuk memesan tiket secara offline. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada transportasi besar ke arah digitalisasi, beberapa praktik tradisional dalam industri transportasi masih bertahan.

Pemesanan tiket secara offline adalah metode lama yang masih eksis, di mana penumpang harus mengunjungi loket tiket fisik di bandara atau menghubungi agen perjalanan tradisional untuk mengatur perjalanan mereka.[7] Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan.

Pertama-tama, Petugas menghadapi kendala saat mencari dan memperbarui informasi pelanggan, terutama terkait kesalahan dalam penentuan nomor

kursi atau pencatatan jam keberangkatan yang diinginkan oleh calon pelanggan. Situasi ini seringkali mengakibatkan ketidakakuratan data, yang pada gilirannya memberikan pengalaman layanan yang kurang memuaskan bagi pelanggan [8].

Pemesanan tiket merupakan langkah yang umumnya diambil oleh masyarakat sebelum mereka melakukan perjalanan. Sebelum kemajuan teknologi, perusahaan travel biasanya melakukan pendataan, pembuatan tiket, dan pembuatan laporan secara manual[9]. Meskipun demikian, ada beberapa penumpang yang lebih memilih untuk melakukan pemesanan tiket secara *offline* karena berbagai alasan, seperti merasa tidak nyaman dengan teknologi atau lebih suka berinteraksi langsung dengan agen perjalanan. Dalam konteks ini, tanggung jawab maskapai penerbangan dan agen perjalanan adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kepada pelanggan yang memilih metode pemesanan ini tetap tinggi.

Salah satu cara yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi adalah melalui proses yang dikenal sebagai *Business Process Reengineering* (BPR). *Business Process Reengineering* (BPR) adalah salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh organisasi bisnis dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan[10]. Pendekatan ini, diartikan sebagai suatu metode yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Konsep utama dari BPR adalah melakukan perubahan yang radikal dan menyeluruh dalam sistem atau proses yang terjadi dalam sebuah organisasi atau kegiatan bisnis[11].

Hammer dan Champy (1993) menambahkan bahwa *Business Process Re-engineering* (BPR) merupakan konsep *restrukturisasi fundamental* dan menyeluruh dalam perancangan ulang proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang signifikan pada aspek-aspek penting seperti biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan secara dramatis[12]. Tujuan utama dari BPR adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki titik-titik kelemahan yang ada dalam proses bisnis tersebut sehingga organisasi dapat menjadi lebih efisien, produktif, dan kompetitif di pasar yang terus berubah[13].

Tahapan BPR terdiri dari beberapa tahap yakni dimulai dari tahap inisiasi (*initiation*), analisis (*analysis*), rekayasa ulang (*re-engineering*), implementasi, hingga *evaluasi*. Tahap inisiasi mencakup identifikasi dan pemahaman terhadap

tujuan dari proses re-engineering yang akan dilakukan dengan memperhatikan dinamika lingkungan dan risiko yang mungkin timbul di dalam organisasi. Sedangkan tahap analisis mencakup evaluasi tugas dan prosedur dalam proses bisnis dengan fokus pada risiko yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk diagram aliran. Dokumentasi ini menjadi dasar untuk melakukan perancangan ulang secara menyeluruh[14].

Penelitian serupa juga telah dilakukan, dan mengacu pada penelitian terdahulu (dipublikasikan 5 tahun sebelumnya) terkait proses bisnis sistem pembayaran yang direkayasa ulang menggunakan metode BPR dan diukur efisiensinya dengan uji efisiensi throughput. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang telah direkayasa ulang berhasil menghasilkan dua proses baru yaitu pembayaran tagihan langsung ke loket dan melalui transfer. Dibandingkan dengan proses sebelumnya, yang hanya mencapai efisiensi 48.39% dengan durasi 15.5 menit, proses baru ini mencapai efisiensi yang signifikan lebih tinggi yakni 100%. Durasi yang dibutuhkan juga berhasil dikurangi secara drastis menjadi 4 menit untuk pembayaran tunai dan 5.5 menit untuk transfer. Selain itu, implementasi QR Code juga terbukti efektif dalam mempercepat proses pembayaran yang menandakan bahwa peningkatan efisiensi sistem telah tercapai melalui penerapan teknologi yang lebih canggih. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti konkret tentang efektivitas metode BPR dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi baru dalam konteks pembayaran.[15]

PT Lion Group adalah sebuah maskapai penerbangan swasta nasional yang berasal dari Indonesia, memiliki sejarah yang menarik dan berpengaruh dalam perkembangan industri penerbangan di negara ini. Didirikan secara hukum pada tanggal 15 November 1999, maskapai ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam waktu relatif singkat[16]. Dalam lingkup yang lebih spesifik, penelitian ini memfokuskan perhatian pada salah satu entitas anak perusahaan PT Lion Group, yaitu Lion Air Balikpapan.

Dalam analisis awal yang telah dilakukan dalam studi kasus ini, kami berhasil mengidentifikasi sejumlah proses yang memerlukan evaluasi mendalam terkait efisiensi operasional. Proses-proses ini akan menjadi fokus utama reengineering,

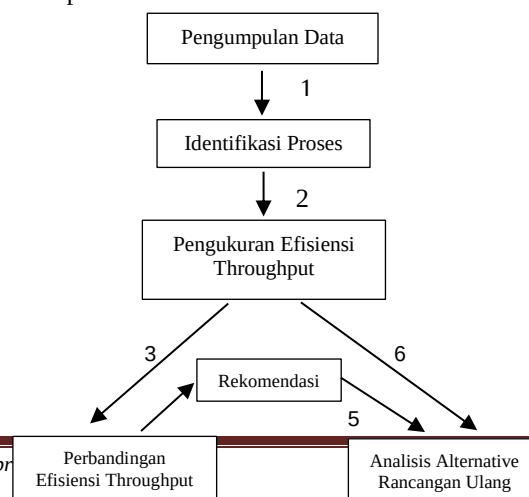
karena reengineering dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam studi kasus ini, permasalahan utama yang diidentifikasi terkait dengan sistem lama (legacy system) adalah proses pemesanan tiket secara offline yang memakan waktu yang cukup lama. Proses ini tidak hanya menghambat efisiensi dalam layanan kepada pelanggan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan pengalaman pelanggan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini telah mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang proses pemesanan tiket dalam industri penerbangan, dengan fokus khusus pada pengukuran *efisiensi* awal menggunakan metode *throughput*. Hasil analisis awal mengungkapkan bahwa proses tersebut mengalami beberapa kendala dalam hal *efisiensi* dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan.

Dengan pemahaman yang didapat dari pengukuran efisiensi awal, peneliti kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan waktu pelayanan. Rekomendasi ini mencakup perubahan dalam alur kerja, penggunaan teknologi baru, dan restrukturisasi tim kerja. Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah memastikan bahwa waktu pelayanan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki reputasi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dalam rangka melakukan Business Process Reengineering (BPR). Metode BPR ini merupakan suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengubah dan meningkatkan kinerja proses organisasi. Tahapan metode ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode BPR (*Business Process Reengineering*)

Tahapan-tahapan dalam Metode BPR (*Business Process Reengineering*) yang Anda sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Tahap awal dari penelitian atau reengineering adalah pengumpulan data yang cermat. Ini mencakup analisis data historis, pengukuran kinerja saat ini, serta identifikasi masalah atau hambatan dalam proses yang sedang diteliti. Pengumpulan data ini dapat melibatkan wawancara dengan anggota tim, survei, pengumpulan data historis, dan dokumentasi proses yang ada
2. Identifikasi Proses: Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi proses-proses yang ada dalam proses yang ingin direkayasa. Ini melibatkan pemetaan rinci tentang bagaimana setiap tugas dan aktivitas dilakukan dalam organisasi, serta bagaimana interaksi antara elemen-elemen proses tersebut terjadi. Identifikasi ini membantu dalam memahami keseluruhan alur kerja proses tersebut
3. Pengukuran Efisiensi Throughput: Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah mengukur efisiensi proses. Ini dilakukan dengan menggunakan uji efisiensi throughput, yang mencakup pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses, penggunaan sumber daya, dan tenaga kerja yang terlibat. Hasil dari uji efisiensi throughput memberikan pemahaman tentang sejauh mana proses saat ini berjalan secara optimal
4. Analisis Alternative Rancangan Ulang: Setelah menilai efisiensi proses saat ini, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif rancangan ulang proses. Ini melibatkan pemikiran kreatif untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan efektif. Alternatif rancangan ulang ini dapat mencakup perubahan dalam alur kerja, penggunaan teknologi baru, atau restrukturisasi tim

- kerja
5. Rekomendasi: Setelah mengidentifikasi alternatif rancangan ulang, langkah berikutnya adalah membuat rekomendasi resmi untuk perubahan proses. Rekomendasi ini harus didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dan harus disusun dengan cermat. Rekomendasi ini juga harus mempertimbangkan dampak perubahan terhadap organisasi, anggaran, dan sumber daya
6. Perbandingan Efisiensi Throughput: Setelah perubahan proses diimplementasikan, tahap terakhir adalah melakukan perbandingan efisiensi throughput antara proses sebelum dan sesudah perubahan. Hal ini dilakukan untuk mengukur dampak positif dari reengineering terhadap proses bisnis. Perbandingan ini akan membantu dalam mengevaluasi apakah perubahan telah berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas

Pada gambar 1 diatas menggambarkan tahapan metode BPR (*Business Process Reengineering*) dimulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap analisis hasil. Pada tahap uji efisiensi *Throughput* dan tahap perbandingan efisiensi *Throughput* diuji menggunakan Persamaan 1 dibawah ini [17].

$$\text{Efisiensi Throughput} = \frac{\text{waktu proses bukan tunda}}{\text{total waktu dalam sistem}} \times 100\%$$

Pengujian efisiensi throughput dilakukan berdasarkan hasil perhitungan waktu kinerja proses bisnis menggunakan standar ASME selanjutnya dilakukan perbandingan nilai hasil efisiensi throughput antara hasil efisiensi proses bisnis awal dengan hasil rekayasa ulang proses bisnis yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

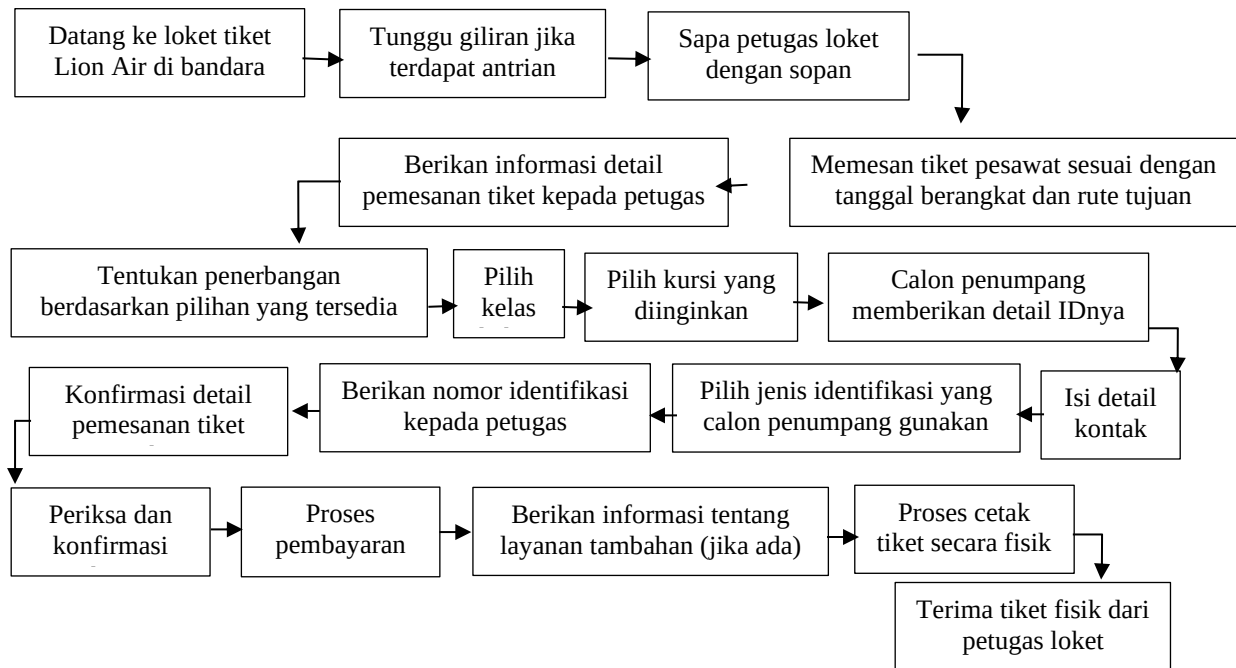
3.1 Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan langkah awal yang kritis dalam penelitian studi kasus ini, di mana fokusnya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang ada dalam proses pemesanan tiket. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan pegawai yang bertanggung jawab di bagian loket. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi dan kondisi pelayanan secara langsung.

Tahap ini merupakan fase kunci dalam penelitian studi kasus ini, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang terkait dengan proses pemesanan tiket di maskapai Lion Air Balikpapan. Pengumpulan data dalam tahap ini melibatkan sejumlah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ada. Beberapa metode yang digunakan dalam tahap ini termasuk wawancara secara online dan offline dengan pegawai yang bertugas di bagian pemesanan tiket serta studi literatur yang berhubungan dengan konsep *Business Process Reengineering* (BPR).

3.2 Identifikasi Proses

Tahap identifikasi proses merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dari wawancara online dan offline dengan pegawai maskapai Lion Air Balikpapan dan studi literatur BPR (*Business Process Reengineering*) digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemahaman yang mendalam tentang proses Alur proses pemesanan tiket dapat dilihat pada Gambar 2 [18]. pemesanan tiket yang sedang berlangsung. Langkah-langkah penting yang dilakukan dalam tahap ini mencakup [19].



Gambar 1 Proses Pemesanan Tiket

3.3 Pengukuran Efisiensi Throughput

Tahap ini adalah tahap kunci dalam penelitian, di mana proses pemesanan tiket di maskapai Lion Air Balikpapan akan diuji dan diukur secara cermat. Metode uji efisiensi throughput [20] digunakan untuk mengukur kinerja proses, terutama fokus pada pengukuran waktu

pelayanan secara keseluruhan. Proses yang mengalami kelemahan dalam waktu pelayanan akan diuji menggunakan metode ini. Selanjutnya, pemetaan standar ASME (American Society of Mechanical Engineers) juga diterapkan untuk lebih memahami bagaimana proses tersebut berjalan [21].

Tabel 1 Peta Proses Pemetaan Standar ASME Pemesanan Tiket

No	Tahap Proses	○	□	⇒	◐	▽	⊙	Waktu/ Menit	Pemilik Proses
1	Datang ke loket tiket Lion Air di bandara			●				2	Calon Penumpang
2	Tunggu giliran jika terdapat antrian				●			60	Calon Penumpang
3	Sapa petugas loket dengan sopan						●	0,5	Calon Penumpang
4	Memesan tiket pesawat sesuai dengan tanggal berangkat dan rute tujuan	●						5	Calon Penumpang
5	Berikan informasi detail pemesanan tiket kepada petugas	●						5	Calon Penumpang

6	Tentukan penerbangan berdasarkan pilihan yang tersedia	6	Calon Penumpang				
7	Pilih kelas kabin	5	Calon Penumpang				
8	Pilih kursi yang diinginkan	3	Calon Penumpang				
9	Calon penumpang memberikan detail IDnya	2	Calon Penumpang				
10	Isi detail kontak darurat	5	Calon Penumpang				
11	Pilih jenis identifikasi yang calon penumpang gunakan	1	Petugas				
12	Berikan nomor identifikasi kepada petugas	1	Calon Penumpang				
13	Konfirmasi detail pemesanan tiket penerbangan	1	Calon Penumpang dan Petugas				
14	Berikan informasi tentang layanan tambahan (jika ada)	2	Calon Penumpang dan Petugas				
15	Proses pembayaran	3	Calon Penumpang dan Petugas				
16	Periksa dan konfirmasi pembayaran	2	Calon Penumpang dan Petugas				
17	Proses cetak tiket secara fisik	10	Petugas				
18	Terima tiket fisik dari petugas loket	0,5	Calon Penumpang dan Petugas				
Jumlah Tahap		6	2	2	2	4	2
Total Waktu				2,5	70,5		114,5

Pemesanan tiket di maskapai Lion Air Balikpapan. Tabel ini mencakup beberapa elemen penting, termasuk tahap-tahap dalam proses, simbol-simbol yang menggambarkan setiap tahap, estimasi waktu yang diperlukan untuk setiap tahap dalam menit, dan pemilik proses yang bertanggung jawab atas tahap tersebut. Dalam hal ini, pemilik proses adalah calon penumpang dan petugas maskapai. Setelah pemetaan standar ASME selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian efisiensi throughput. Pengujian ini dirancang untuk mengukur kinerja waktu pelayanan secara

keseluruhan berdasarkan hasil pemetaan standar ASME dari proses pemesanan tiket.

Pengujian efisiensi throughput ini akan mencakup analisis waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahap dalam proses pemesanan tiket sesuai dengan peta standar ASME. Hasil dari pengujian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efisiensi saat ini dari proses pemesanan tiket dan akan membantu dalam mengidentifikasi potensi peningkatan dalam hal waktu pelayanan. Pengukuran efisiensi throughput seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Throughput} &= \frac{114,5 - 70,5}{114,5} \times 100\% \\ &= \frac{44}{114,5} \times 100\% \\ &= 38,42\%\end{aligned}$$

Dari Tabel 1 diketahui bahwa efisiensi dari proses pemesanan tiket di maskapai Lion Air Balikpapan memiliki nilai sebesar 38,42% dari total 18 proses yang berjalan. 61,58% sisanya merupakan waktu pelayanan yang tidak efektif, maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar waktu dalam proses pemesanan tiket digunakan secara tidak efektif.

Efisiensi sebesar 38,42% menandakan bahwa hanya sebagian kecil dari proses tersebut dianggap efisien sementara sebagian besar proses berjalan dengan tingkat efisiensi yang cukup rendah. Ini bisa menjadi tanda adanya masalah serius dalam proses tersebut yang memerlukan perhatian. Waktu pelayanan yang tidak efektif sebesar 61,58% menunjukkan bahwa sebagian besar waktu dalam proses digunakan untuk tugas-tugas yang tidak memberikan nilai tambah atau mungkin

terjadi pemborosan sumber daya. Ini bisa termasuk waktu yang terbuang, prosedur yang rumit, atau masalah lain yang memperlambat proses pelayanan.

3.4 Analisis Alternative Rancangan Ulang

Tahap analisis alternative rancangan ulang dalam metodologi BPR (Business Process Reengineering) adalah langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan proses bisnis yang memiliki kelemahan [22]. Dalam tahap ini, dilakukan analisis mendalam terhadap proses yang ada dan mencoba mengidentifikasi berbagai alternatif rancangan ulang yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ada [23].

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai efisiensi proses pemesanan tiket masih dapat ditingkatkan. Untuk mencapai hal ini, kami merekomendasikan beberapa langkah, seperti mengurangi waktu tunggu atau bahkan proses yang tidak dibutuhkan. Proses perbaikan dalam desain proses pemesanan tiket maskapai Lion Air Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 2.

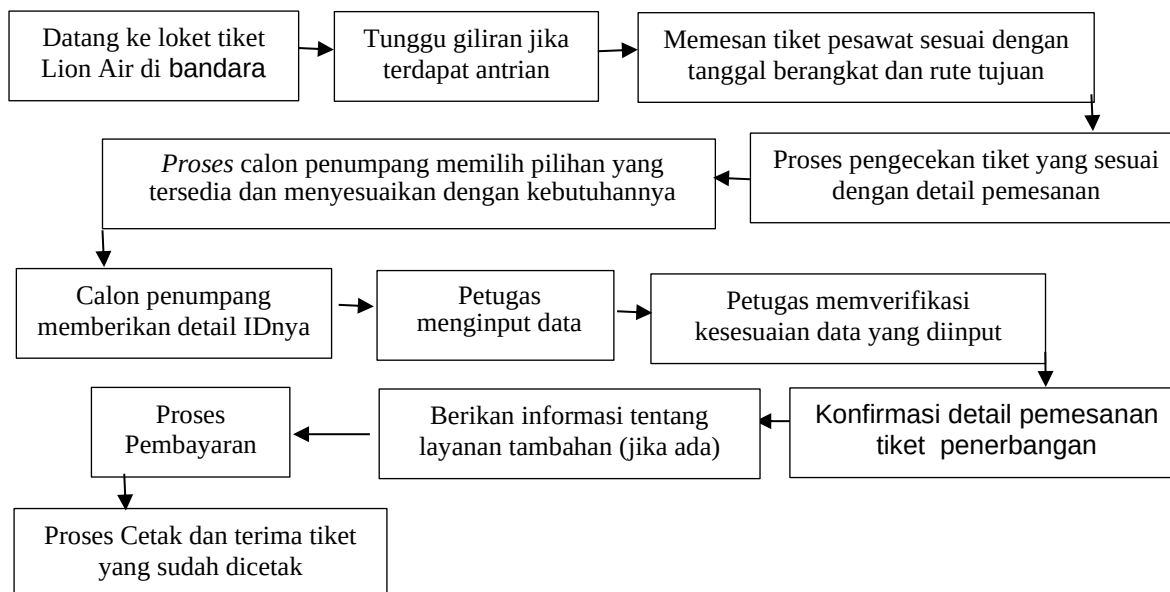
Tabel 2 Penyempurnaan Proses Pemesanan Tiket

No.	Tahap Proses	Langkah Penyempurnaan
1.	Datang ke loket tiket Lion Air di bandara	<i>Eliminasi dan automate pelanggan datang ke loket</i>
2.	Sapa petugas loket dengan sopan	<i>Eliminasi</i>
3.	Berikan informasi detail pemesanan tiket kepada petugas	<i>Eliminasi dan automate pelanggan memberikan informasi detail ketika memesan tiket yang dibutuhkan</i>
4.	Tentukan penerbangan berdasarkan pilihan yang tersedia	<i>Eliminasi dan diganti dengan proses pengecekan tiket yang sesuai dengan detail pemesanan</i>
5.	<i>Proses pengecekan tiket yang sesuai dengan detail pemesanan</i>	
6.	Pilih kelas kabin	<i>Eliminasi dan diganti dengan proses calon penumpang memilih pilihan yang tersedia dan menyesuaikan dengan kebutuhannya</i>
7.	Pilih kursi yang diinginkan	
8.	<i>Proses calon penumpang memilih pilihan yang tersedia dan menyesuaikan dengan kebutuhannya</i>	
9.	Pilih jenis identifikasi yang calon penumpang gunakan	<i>Eliminasi dan automate ketika calon pelanggan memberikan IDnya</i>
10.	Berikan nomor identifikasi kepada petugas	
11.	Isi detail kontak darurat	<i>Eliminasi</i>
12.	Petugas menginput data	
13.	Petugas memeriksa dan konfirmasi data yang diinput untuk memastikan keakuratannya	
14.	Periksa dan konfirmasi pembayaran	<i>Automate</i>
15.	Terima tiket fisik dari petugas loket	<i>Automate ketika tiket sudah dicetak</i>

3.5 Rekomendasi

Proses Bisnis Rekomendasi Pemasangan Baru telah dirancang ulang sesuai dengan analisis alternatif yang telah menghilangkan elemen-elemen yang tidak memberikan nilai tambah dan mengotomatisasi proses. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran efisiensi throughput dalam proses rekomendasi pemasangan baru. Pengukuran ini akan membantu

memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan output dengan cepat dan efisien. Evaluasi efisiensi throughput adalah Langkah penting dalam meningkatkan kinerja proses bisnis dan memberikan manfaat maksimal kepada pelanggan serta organisasi secara keseluruhan.



Gambar 2 Proses Pemesanan Tiket

Gambar 3 menggambarkan proses rekomendasi pemesanan tiket, di mana proses ini telah melibatkan analisis alternatif rancangan ulang dengan mengeliminasi proses yang tidak memberikan nilai tambah dan mengotomatisasi proses-proses yang relevan. Setelah desain proses rekomendasi dibentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan ke dalam tabel standar ASME dan menguji efisiensi throughput, terutama pada

proses-proses yang berpengaruh terhadap waktu pelayanan. Berikut adalah tabel pemetaan standar ASME yang merinci proses rekomendasi, serta hasil dari pengujian efisiensi throughput: Tabel 3 Peta Proses Pemetaan Standar ASME Pemesanan Tiket [24].

Tabel 4 Rekomendasi Peta Proses Pemetaan Standar ASME Pemesanan Tiket

No	Tahap Proses	○	□	⇒	◐	▽	⊙	Waktu/ Menit	Pemilik Proses
1	Datang ke loket tiket Lion Air di bandara				●			0,5	Calon penumpang
2	Tunggu giliran jika terdapat antrian				●			10	Calon penumpang
3	Memesan tiket pesawat sesuai dengan tanggal berangkat dan rute tujuan	●						15	Calon penumpang
4	Proses pengecekan tiket yang sesuai dengan detail pemesanan		●					10	Petugas
5	Proses calon penumpang memilih pilihan yang tersedia dan menyesuaikan dengan kebutuhannya	●						15	Calon penumpang
6	Calon penumpang memberikan detail IDnya	●						5	Calon penumpang
7	Petugas menginput data				●			20	Petugas
8	Petugas memverifikasi				●			7	Petugas

	kesesuaian data yang diinput						
9	Konfirmasi pemesanan penerbangan	detail tiket				3	Petugas dan Calon penumpang
10	Berikan informasi tentang layanan tambahan (jika ada)					7	Calon penumpang
11	Proses Pembayaran					15	Petugas dan Calon penumpang
12	Proses cetak dan terima tiket yang sudah dicetak					3,5	Petugas dan Calon penumpang
Jumlah Tahap			6	1	1	1	2
Total Waktu			60	10	0,5	10	20
						10,5	111

Tabel 4 merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk menggambarkan peta proses standar rekomendasi pemesanan tiket oleh ASME. Tabel ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket baik secara offline maupun langsung, dengan tujuan mengeliminasi proses yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses tersebut. Selanjutnya, dilakukan uji efisiensi throughput untuk mengevaluasi kinerja dari peta proses standar ASME dalam bisnis rekomendasi pemesanan tiket. Uji efisiensi throughput ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana proses ini dapat menghasilkan output dengan cepat dan efisien. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemesanan tiket berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal kepada pelanggan.

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Throughput} &= \frac{111-10}{111} \times 100\% \\ &= \frac{101}{111} \times 100\% \\ &= 90,99\%\end{aligned}$$

Dari Tabel 4 diketahui bahwa proses pemesanan tiket di Maskapai Lion Air Balikpapan memiliki tingkat efisiensi sebesar 90,99% setelah melakukan perbaikan dan pemetaan standar ASME pada 12 proses yang telah diminimalisir. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses dalam pemesanan tiket berjalan efisien, dan sebagian besar waktu yang digunakan dalam proses ini dimanfaatkan secara efektif.

Selain itu, pernyataan bahwa "semakin besar nilai output yang didapat maka semakin besar pula waktu yang berjalan dengan efektif" menunjukkan bahwa peningkatan output dalam proses pemesanan tiket telah berhasil meningkatkan efisiensi waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil rekomendasi pemesanan tiket dianggap efektif

karena telah berhasil meningkatkan efisiensi proses dan waktu yang digunakan dalam proses pemesanan tiket

3.7 Perbandingan Efisiensi Throughput

Tabel 5 Perbandingan Proses Pemesanan Tiket

No	Proses Bisnis	Efisiensi Throughput Awal	Efisiensi Throughput Rekomendasi	Kecepatan Proses Awal	Kecepatan Proses Rekomendasi
1.	Pemesanan Tiket Maskapai Lion Air	38,42 %	111	114,5	90,99%

Pada Tabel 5, diperlihatkan perbandingan waktu pelayanan secara keseluruhan antara proses bisnis awal dan proses bisnis rekomendasi. Dalam perbandingan ini, kami mengevaluasi efisiensi throughput serta kecepatan proses dari berbagai proses bisnis yang tercantum di bawah ini:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti berhasil mengurangi beberapa waktu dalam proses yang dianggap tidak efisien. Salah satu tindakan yang diambil adalah mengurangi waktu tunggu antrian dari 60 menit menjadi 10 menit. Ketersediaan lebih dari satu loket memungkinkan calon penumpang menerima pelayanan tanpa harus menunggu terlalu lama saat memesan tiket Maskapai Lion Air. Perbaikan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam proses tersebut. Sebagai hasil dari perubahan ini, efisiensi dan kecepatan dalam pemesanan tiket Maskapai Lion Air mengalami

peningkatan. Erfina et al (2020) mendukung bahwa dengan diterapkannya proses baru, pekerjaan

menjadi lebih efisien yang pada gilirannya meningkatkan manajemen waktu.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki fokus utama pada pemahaman yang mendalam tentang proses pemesanan tiket dalam industri penerbangan, dengan penekanan pada pengukuran efisiensi awal menggunakan metode throughput. Hasil analisis awal mengungkapkan adanya kendala dalam hal efisiensi dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan.

Dengan pemahaman yang diperoleh dari pengukuran efisiensi awal, peneliti mengembangkan sejumlah rekomendasi dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan waktu pelayanan. Rekomendasi ini mencakup perubahan dalam alur kerja, penggunaan teknologi baru, dan restrukturisasi tim kerja, dengan tujuan utama untuk memastikan waktu pelayanan dapat berjalan dengan maksimal, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperbaiki reputasi perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemesanan tiket dapat ditingkatkan secara signifikan melalui perubahan proses dan penggunaan metode BPR. Efisiensi throughput meningkat dari 38,42% pada proses awal menjadi 90,99% setelah implementasi rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar waktu dalam proses pemesanan tiket digunakan secara efisien setelah perbaikan.

Untuk mendukung penelitian berikutnya, diperlukan analisis tambahan atau survei terhadap kepuasan pelanggan setelah implementasi perubahan guna memverifikasi kesesuaian perubahan tersebut dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Disamping itu, perluasan penelitian dengan melibatkan beberapa maskapai lain direkomendasikan untuk membandingkan efisiensi dan proses pemesanan tiket mereka. Selain itu, mengembangkan model prediktif yang lebih canggih juga diusulkan untuk memperkirakan permintaan tiket di masa mendatang. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penelitian yang akan datang mampu memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam memahami dan memperbaiki sistem pemesanan tiket, serta meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Oktavia, R. W. Lestari, and A. Nugroho, "Analisis Pengalaman Pengguna Aplikasi Transportasi Umum dengan Metode User Experience Questionnaire," vol. 6, no. 1, pp. 76–83, 2024.
- [2] Y. B. Nurcahyo, G. R. Ramadhan, A. Supriadi, G. T. Ardiani, and D. H. L. K., "PENDEKATAN NON PARAMETRIK: APAKAH INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA SUDAH EFISIEN?," vol. 1, 2023.
- [3] A. S. Putra, "Konsep Kota Pintar Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Menggunakan Kode Qr Pada Pemesanan Tiket Elektronik," vol. 21, no. 1, pp. 84–93, 2020.
- [4] A. A. I. A. P. Bastari and I. M. Sarjana, "Efektivitas Pemberian Kompensasi Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Atas Terjadinya Keterlambatan Angkutan Udara Pada Maspakai Lion Air Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali," pp. 1–15, 2019.
- [5] R. Budiraharjo, S. A. Mohamad, A. N. Rahma, and F. Mochamad, "Analisa dan Business Process Redesign Divisi Pemasaran Maskapai Penerbangan XYZ," vol. 6, pp. 1–10, 2022.
- [6] F. N. Styaningsih, Y. W. R. Putra, and W. H. Herviana, "Analisis Perkembangan Transportasi Online di Indonesia di Era 4.0 Dengan Metode Penelitian Deskriptif," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 162–170, 2022, doi: 10.47233/jteksis.v4i1.389.
- [7] A. D. Pinangkis and T. Andreansyah, "Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Tiket Pada Masa Pandemi Covid-19," vol. 2, no. 3, pp. 1–13, 2022.
- [8] Yoeliastuti, R. Widowati, and Badriyah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Tiket Online Pada Traveloka," *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 186–193, 2022.
- [9] E. Tasyha, A. Prastomo, and B. Haqi, "Perancangan Aplikasi Pemesanan Tiket Wisata Berbasis Java Netbeans Pada Dian Travel Jakarta Utara," *Jurnal Ilmiah Teknosains*, vol. 9, no. 1/Mei, pp. 18–23, 2023.
- [10] R. Fajriah and S. Nazar, "Analisa Business Process Reengineering Dalam Pengembangan Sistem Distribusi Produk Lensa Mata Berbasis Mobile Application," *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.24114/cess.v5i1.14353.

- [11] M. A. Islahudina and W. Hadikurniawati, "Implementasi Metode Business Process Reengineering (Bpr) Pada Sistem Pelayanan Data Penduduk," *Jurnal Ilmiah Informatika*, vol. 10, no. 01, pp. 25–34, 2022, doi: 10.33884/jif.v10i01.4598.
- [12] G. M. Andani, "Analisis Metode Business Process Reengineering Untuk Penerapan E-Procurement Pada Pt Kanaya," 2022.
- [13] D. A. P.M, W. Suharso, and Maskur, "Business process reengineering pada kejaksaan negeri Batu," *Jurnal Repositor*, vol. 1, no. 2, p. 159, 2019, doi: 10.22219/repositor.v1i2.255.
- [14] Y. M. Maulana, "Tinjauan Naratif: Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis sebagai Perbaikan Proses Bisnis pada Organisasi," *Jurnal Teknologi dan Informasi*, vol. 13, no. 1, pp. 1–16, 2023, doi: 10.34010/jati.v13i1.9038.
- [15] K. B. P. Hari Lugis Purwanto, "Rekayasa Ulang Sistem Pembayaran Bimbingan Belajar Menggunakan Business Process Reengineering Payment Tutoring System Reengineering Using Business Process Reengineering," vol. 13, no. 1, pp. 93–105, 2023.
- [16] I. D. Kusumawardani, "Strategi Pemasaran Lion Air Group Di Era New Normal," *Jurnal Manajemen Dirgantara*, vol. 14, no. 2, p. 225, 2021.
- [17] R. Pangestu, P. Putra, M. I. Jambak, D. Y. Hardiyanti, W. K. Sari, and N. K. Gumay, "Analisis Bisnis Proses Keberatan Dan Pengurangan PBB di BAPENDA Kota Palembang," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 557–571, Oct. 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.1056.
- [18] S. K. Dirjen *et al.*, "Terakreditasi SINTA Peringkat 2 Penerapan Arsitektur MVP dalam Pengembangan Aplikasi Pemesanan Tiket Seminar Berbasis Android," *masa berlaku mulai*, vol. 1, no. 3, pp. 513–520, 2017.
- [19] S. Salwa Husna, M. Fadli, and D. Hajar, "Rancang Bangun Sistem Pemesanan Tiket Bus Berbasis Mobile pada Perusahaan Otobus di Dumai," 2018. [Online]. Available: <http://jurnal.iaii.or.id>
- [20] M. Azwar Taruna and R. Susanti, "LTE OPTIMIZATION USING THE ELECTRICAL TILT METHOD AT THE MANDAU SITE."
- [21] D. Apisca, N. Surojudin, and . E., "Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Website Dengan Metode Rapid Application Development Pada PT Samsriwi Adi Megah," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 212–219, Jan. 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i1.1153.
- [22] J. F. Andry and E.- Jonathan, "-Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF di Fitness Center," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 144–150, Jan. 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i1.1112.
- [23] M. F. Santoso, "Implementation Of UI/UX Concepts And Techniques In Web Layout Design With Figma," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis-JTEKSIS*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i1.343.
- [24] R. Ridwansyah, D. M. Rifqie, and N. Nuridayanti, "Sistem Informasi Inventaris Toko berbasis Web untuk UMKM Penyewaan Kostum," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 5, no. 3, pp. 289–295, Jul. 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i3.874.